

Ecco un elenco di **15 progetti** (7 di machine learning, 8 di deep learning) in ambito SIGHT, adatti a studenti del 4° anno di ingegneria informatica, che rispondono ai 17 Obiettivi ONU 2030. Tutti i dataset sono **free**, **verificati**, con **link diretti** orientati a soluzioni con **impatto umanitario** concreti.

Progetti di Machine Learning (7)

1. Previsione povertà tramite indicatori socio-economici

- **Obiettivo ONU:** 1 (No Poverty), 10 (Reduced Inequalities)
 - **Target:** regioni sub-sahariane
 - **Dataset:** Poverty & Equity Database (World Bank), Social Protection (ILO via ILO API)
 - **Problema:** predire tasso di povertà in zone remote
 - **Comunità beneficiaria:** ong locali, comunità rurali
 - **Partner:** ONG, World Bank
 - **Tech:** regressione, XGBoost, geospaziale (QGIS)
 - **Timeline:** 3 mesi data prep, 3 mesi modellazione, 2 mesi test
 - **KPI:** RMSE ↓10% rispetto baseline
 - **Fasi:** ETL → feature → train/test → deployment (dashboard)
-

2. Classificazione barriere sanitarie (WASH)

- **Obiettivo ONU:** 6 (Clean Water & Sanitation)
 - **Target:** aree rurali India/Africa
 - **Dataset:** WASH UNICEF, open data.europa.eu
 - **Problema:** identificare comunità con accesso scarso all'acqua
 - **Beneficiari:** governativo/no profit
 - **Partner:** UNICEF, comuni locali
 - **Tech:** classificazione Random Forest, geospaziale
 - **Timeline:** 2 mesi dati, 3 mesi modelling, 2 mesi pilota
 - **KPI:** precisione ≥ 85%
 - **Fasi:** acquisizione + preprocessing → modelling → valutazione → app reporting
-

3. Previsione famiglie malnutrite

- **Obiettivo ONU:** 2 (Zero Hunger), 3 (Good Health & Well-being)
- **Target:** zone Sahel
- **Dataset:** UNICEF malnutrition & WASH, FAO open data
- **Problema:** identificare famiglie a rischio
- **Beneficiari:** ONG nutrizione
- **Partner:** Save the Children, FAO
- **Tech:** logistic regression, feature selection
- **Timeline:** 3+3+2 mesi
- **KPI:** AUC >0.9

- **Fasi:** ETL → modellazione → dashboard → workshop no profit
-

4. Segnalazione violenza di genere

- **Obiettivo ONU:** 5 (Gender Equality), 16 (Peace & Justice)
 - **Target:** centri urbani globali
 - **Dataset:** UNICEF intimate partner violence, HDX violence dataset
 - **Problema:** prevedere aree ad alto rischio
 - **Beneficiari:** centri anti-violenza
 - **Partner:** ONG gender
 - **Tech:** SVM, KNN, clustering geospaziale
 - **Timeline:** 2+3+2 mesi
 - **KPI:** precision $\geq 80\%$
 - **Fasi:** data integration → feature → classification → app map per ONG
-

5. Monitoraggio epidemie

- **Obiettivo ONU:** 3 (Good Health & Well-being)
 - **Target:** zone epidemiche (Africa, Sud America)
 - **Dataset:** UNICEF immunization, WHO Global Health
 - **Problema:** stimare diffusione malattie infettive
 - **Beneficiari:** ministeri della salute
 - **Partner:** WHO, università locali
 - **Tech:** SIR, Bayesian forecasting
 - **Timeline:** 4 mesi epidemiologia + 3 ML
 - **KPI:** accuratezza predittiva $\pm 10\%$ reale
 - **Fasi:** raccolta → modellazione → validation → tool decision support
-

6. Forecast domanda energetica off-grid

- **Obiettivo ONU:** 7 (Clean Energy)
 - **Target:** villaggi Africa subsahariana
 - **Dataset:** World Bank energy use, data.europa.eu open energy
 - **Problema:** prevedere uso per dimensionamento impianti solari
 - **Beneficiari:** comunità off-grid, ONG energia
 - **Partner:** ONG energia rinnovabile
 - **Tech:** regressione multivariata, serie temporali
 - **Timeline:** 3 mesi data, 3 modeling, 2 implementazione
 - **KPI:** errore $< 15\%$
 - **Fasi:** raccolta → modello → dashboard di supporto decision
-

7. Previsione spopolamento urbano

- **Obiettivo ONU:** 11 (Sustainable Cities)
 - **Target:** periferie urbane Italia/Europa
 - **Dataset:** data.europa.eu urban population, UN migration
 - **Problema:** stimare migrazione interna
 - **Beneficiari:** comuni, servizi sociali
 - **Partner:** università, comuni
 - **Tech:** regressione, clustering
 - **Timeline:** 3 mesi data, 3 modelli, 2 report
 - **KPI:** $R^2 \geq 0.8$
 - **Fasi:** ETL → feature → train → report policy
-

Progetti di Deep Learning (8)

8. Rilevazione immagini disastri naturali (flood, incendio)

- **Obiettivi ONU:** 11, 13 (Climate Action)
 - **Target:** aree colpite da catastrofi
 - **Dataset:** Incidents1M (977k immagini) (ai4good.org, data.unicef.org, unicef.org, data.humdata.org, en.wikipedia.org, arxiv.org), MEDIC (71k immagini) (arxiv.org)
 - **Problema:** riconoscere immagini di danno per risposta rapida
 - **Beneficiari:** protezione civile, ONG soccorso
 - **Partner:** protezione civile, UN-SPIDER
 - **Tech:** CNN multi-task (ResNet, EfficientNet)
 - **Timeline:** 4 mesi training, 2 implementazione edge device
 - **KPI:** $mAP \geq 0.85$
 - **Fasi:** ingestion → augmentation → training → app mobile
-

9. Estrazione informazioni da report crisi multilingue

- **Obiettivo ONU:** 16 (Peace & Justice), 17 (Partnerships)
 - **Dataset:** HumSet (EN/FR/ES) (arxiv.org, arxiv.org, mira.mcmaster.ca)
 - **Problema:** estrarre automaticamente entità rilevanti da documenti crisi
 - **Beneficiari:** organizzazioni umanitarie
 - **Partner:** ACAPS, ONG locali
 - **Tech:** BERT multilingue fine-tuning, NER, multi-label
 - **Timeline:** 3 mesi linguistici, 3 mesi training, 2 mesi UI
 - **KPI:** $F1 \geq 0.9$
 - **Fasi:** pretraining → fine-tuning → API → interfaccia web
-

10. Rilevazione attacchi violenti su media

- **Obiettivi ONU:** 16 (Peace & Justice), 10
- **Dataset:** HumVI (multilingue violenza) (ai4good.org, acaps.org, arxiv.org)

- **Problema:** classificare articoli impattanti sulla sicurezza ai fini umanitari
 - **Beneficiari:** ONG protection, InfoOps
 - **Partner:** Insecurity Insight, ONG protezione
 - **Tech:** Transformer (XLM-R), multi-label classification
 - **Timeline:** 3 mesi data prep, 3 training + deployment
 - **KPI:** macro-F1 ≥ 0.85
 - **Fasi:** preprocessing → training → API → dashboard
-

11. Segmentazione infrastrutture da satellite per vaccinazione

- **Obiettivo ONU:** 3, 11
 - **Dataset:** satellite imagery HDX, Frontier Data Network (acaps.org, arxiv.org, arxiv.org, en.wikipedia.org, data.unicef.org)
 - **Problema:** localizzare scuole/sanitari mancanti
 - **Beneficiari:** programmi vaccinazione, UNICEF
 - **Partner:** Università Southampton, CartONG, MapAction (prio.org, data.unicef.org)
 - **Tech:** U-Net su immagini satellitari
 - **Timeline:** 4 mesi label→train, 2 mesi deployment
 - **KPI:** IoU ≥ 0.8
 - **Fasi:** dataset labeling → DL → inference cloud
-

12. Chatbot informativo per epidemie urbane

- **Obiettivo ONU:** 3, 9 (Industry & Innovation)
 - **Target:** rifugiati/zone urbane dense
 - **Dataset:** dati WHO epidemie, UNICEF MagicBox (data.unicef.org, unicef.org)
 - **Problema:** chatbot multilingue per divulgazione sanità
 - **Beneficiari:** rifugiati, studenti
 - **Partner:** U-Report, comunità locali
 - **Tech:** seq2seq, intent detection, retrieval-based
 - **Timeline:** 2 mesi domande corpus, 3 DL, 2 integrazione
 - **KPI:** intent accuracy $\geq 90\%$, user satisfaction $\geq 4/5$
 - **Fasi:** dialogue design → training → deploy web bot
-

13. Analisi sentiment su social post crisi

- **Obiettivo ONU:** 11, 16
- **Dataset:** Twitter+Flickr geotagged, Incidents1M
- **Problema:** sentiment e urgenze da post cittadini in crisi
- **Beneficiari:** locali autorità, ONG
- **Partner:** protezione civile, UN agencies
- **Tech:** BERT per sentiment + CNN immagini
- **Timeline:** 3 mesi raccolta, 3 training, 2 dashboard
- **KPI:** sentiment accuracy $\geq 85\%$
- **Fasi:** data scraping → DL → UI analisi live

14. Detect safe vs unsafe in rifugi

- **Obiettivo ONU:** 11, 16
- **Target:** campi rifugiati
- **Dataset:** ACAPS humanitarian, UCDP conflitti (data.unicef.org, arxiv.org, acaps.org)
- **Problema:** mappare zone sicure a partire da dati incrociati
- **Beneficiari:** rifugiati, UNHCR
- **Partner:** UNHCR, ACAPS
- **Tech:** RNN su serie temporali + immagini geospaziali
- **Timeline:** 4 mesi collecte→train, 2 mesi app
- **KPI:** predizione accurata $\geq 80\%$
- **Fasi:** data fusion → modellazione → app mobile

15. Rilevazione stress post-disastro tramite vocale/testo

- **Obiettivo ONU:** 3, 16
 - **Target:** vittime calamità naturali
 - **Dataset:** registrazioni vocali open-source, testo social
 - **Problema:** classificare stress/PTSD
 - **Beneficiari:** ONG salute mentale
 - **Partner:** università psicologia, ONG supporto
 - **Tech:** CNN-RNN audio, BERT testo
 - **Timeline:** 3 mesi raccolta, 3 training, 2 deploy
 - **KPI:** accuracy $\geq 85\%$, F1 ≥ 0.8
 - **Fasi:** raccolta data consent → training multimodale → app triage
-